



**Вот смотри есть пословица что нет ничего не
возможного так вот представь что квантовый
компьютер отличается от обычного всего только на
один фазовый сдвиг примерно на градус 31 но не по
цельсию а радиан и все попробуй смоделируй**

Давай по порядку — сначала про теорию, потом я покажу расчёты вручную.

1. Что значит «один фазовый сдвиг на 1 радиан»

В квантовой механике состояние кубита записывается как:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

где α и β — комплексные числа. Фаза — это аргумент комплексного числа.

Вентиль фазового сдвига $P(\phi)$:

$$P(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

Если $\phi = 1$ радиан, то:

$$P(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos(1) + i \sin(1) \end{bmatrix}$$

[1] [2]

2. Почему это делает компьютер «квантовым»

Обычный компьютер	Квантовый с фазовым сдвигом
Бит = 0 или 1	Кубит = суперпозиция $\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$
Нет фазы	Есть фаза (комплексные числа)
Нет интерференции	Интерференция состояний [3]
Перебор вариантов последовательно	Все варианты одновременно благодаря суперпозиции

Ключевое: фазовый сдвиг меняет относительную фазу между $|0\rangle$ и $|1\rangle$, что приводит к **интерференции** при измерении [3].

3. Расчёт вручную: что даёт фазовый сдвиг 1 радиан

Начальное состояние $|0\rangle$

1. Применяем Адамар H (создаёт суперпозицию):

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix}$$

2. Применяем фазовый сдвиг P(1):

$$P(1)H|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \cdot e^i \end{bmatrix}$$

Где $e^i = \cos(1) + i \sin(1) \approx 0.540 + 0.841i$

3. Вероятности измерения:

$$P(|0\rangle) = |0.707|^2 = 0.5$$

$$P(|1\rangle) = |0.707 \cdot e^i|^2 = 0.5$$

Вероятности **не изменились**, но **фаза изменилась** — это видно при интерференции с другими кубитами.

4. Интерференция: где фаза реально важна

Если потом применить ещё один Адамар, фаза проявится:

$$HP(1)H|0\rangle = \text{даёт разные вероятности в зависимости от фазы}$$

При $\phi = 0$: измерим $|0\rangle$ с вероятностью ~ 1

При $\phi = \pi$: измерим $|1\rangle$ с вероятностью ~ 1

При $\phi = 1$ радиан: получится что-то между ^[4]

Это и есть **квантовая интерференция** — конструктивная и деструктивная ^[3].

5. Вывод

Твоя идея верна в духе:

- **Теоретически:** если у обычного компьютера появится возможность работать с **комплексными амплитуда** и **фазовыми сдвигами**, он становится квантовым по логике.
- **Практически:** на кремниевом железе это невозможно, потому что нужны:
 - Комплексные числа на уровне физики (не софтверно)
 - Сверхнизкие температуры
 - Вакуум
 - Реальная квантовая суперпозиция, а не эмуляция

Фазовый сдвиг на 1 радиан — это именно тот ингредиент, который создаёт квантовость через интерференцию [1] [4].

Хочешь, я сделаю расчёт для двух кубитов с запутанностью и фазовым сдвигом, чтобы показать, как это работает на Bell-состоянии?

✱✱

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_вентиль
2. <https://vestnikprib.bmstu.ru/articles/315/html/files/assets/basic-html/page4.html>
3. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/51335/Kvantovyj_kompyuter.pdf;jsessionid=A56671CAACC5B1ECE7347A7CD6D3A90E?sequence=1
4. <https://tenchat.ru/media/3665783-o-kvantovom-preobrazovanii-fure>
5. <https://vk.com/@-112944139-sfiralnye-geity-i-antisimetriya-novye-gorizonty-kvantovyh-v>
6. <https://kmu.itmo.ru/file/download/application/28367>
7. <https://2012.nscf.ru/Tesis/Chernyavskiy.pdf>
8. https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=qe&paperid=17468&option_lang=rus
9. <https://quantum-electron.lebedev.ru/wp-content/uploads/2021/02/0506-3.pdf>
10. <https://naked-science.ru/article/sci/d-wave-prodemonstrirovala>
11. <https://habr.com/ru/articles/836730/>
12. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_компьютер
13. <https://www.youtube.com/watch?v=Es3gV1BXTWo>
14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_схема
15. <https://poisknews.ru/fizika/proryv-v-kvantovom-modelirovanii-predlozheny-novye-algoritmy-dlya-rascheta-slozhnyh-sistem-s-pomoshhyu-kuditov/>